

Документація бази даних: Система управління фітнес-центром

Ця база даних спроектована для автоматизації процесів фітнес-центру. Проектування розділене на два етапи: **MVP** (базовий функціонал) та **Final Version** (розширена система трекінгу та аналітики).

Для забезпечення безпеки персональних даних клієнтів як ідентифікатор `member_id` використовується тип **UUID**, а для масштабованості логів відвідуваності — **BIGINT**.

1. Опис сутностей та таблиць

Модуль управління клієнтами та абонементом

1.1. Таблиця **Members** (Клієнти) — [MVP]

Зберігає особисті дані зареєстрованих членів фітнес-центру.

- `member_id` (UUID, PK): Унікальний безпечний ідентифікатор клієнта.
- `first_name` (VARCHAR): Ім'я.
- `last_name` (VARCHAR): Прізвище.
- `phone_number` (VARCHAR): Номер телефону для зв'язку.
- `date_registration` (TIMESTAMP): Дата та час реєстрації в системі.

1.2. Таблиця **Memberships** (Типи абонементів) — [MVP]

Довідник доступних тарифних планів (наприклад: місячний, річний, преміум).

- `membership_id` (INTEGER, PK): Ідентифікатор тарифу.
- `type_membership` (VARCHAR): Назва (Monthly, Yearly, Premium).
- `price_membership` (NUMERIC): Вартість абонемента.

1.3. Таблиця **Subscriptions** (Придбані абонементи) — [MVP]

Пов'язує клієнта з купленим тарифом і фіксує терміни його дії.

- `subscription_id` (INTEGER, PK): Номер договору/підписки.
- `member_id` (UUID, FK): Посилання на клієнта.
- `membership_id` (INTEGER, FK): Посилання на тип абонемента.
- `start_date` (DATE): Дата активації.
- `end_date` (DATE): Дата закінчення дії.

Модуль розкладу та відвідуваності (Групові заняття)

1.4. Таблиця **Classes** (Напрямки занять) — [MVP]

Довідник видів групових тренувань (наприклад: йога, спінінг, силові тренування).

- **class_id** (INTEGER, PK): Ідентифікатор напрямку.
- **name_class** (VARCHAR): Назва тренування.

1.5. Таблиця **Schedule** (Розклад занять) — [MVP / Advanced]

Динамічна сітка занять фітнес-центру. Підтримує як конкретні дати, так і циклічні дні тижня.

- **schedule_id** (INTEGER, PK): Номер сеансу в розкладі.
- **room_id** (INTEGER, FK): Зал проведення.
- **class_id** (INTEGER, FK): Яке заняття проводиться.
- **trainer_id** (INTEGER, FK): Хто веде тренування.
- **date_schedule** (DATE, NULL): Конкретна дата (для разових подій).
- **day_of_week** (SMALLINT, NULL): День тижня (1-7) для регулярного розкладу.
- **start_time** (TIME) / **end_time** (TIME): Час початку та кінця уроку.

1.6. Таблиця **ClassRegistrations** (Записи на заняття) — [MVP]

Проміжна таблиця (Many-to-Many) для фіксації записів клієнтів на групові тренування з розкладу.

- **schedule_id** (INTEGER, FK): На який сеанс записаний.
- **member_id** (UUID, FK): Хто записався.

1.7. Таблиця **Attendances** (Облік відвідуваності) — [MVP]

Високонавантажений лог проходів через турнікет фітнес-центру.

- **attendance_id** (BIGINT, PK): Унікальний номер візиту.
- **member_id** (UUID, FK): Ідентифікатор відвідувача.
- **check_in_datetime** (TIMESTAMP): Час входу в клуб.
- **check_out_datetime** (TIMESTAMP): Час виходу з клубу.

Модуль персоналу та кваліфікації

1.8. Таблиця **Trainers** (Тренери) — [MVP]

Профілі тренерського складу.

- **trainer_id** (INTEGER, PK): Ідентифікатор співробітника.
- **first_name** / **last_name** (VARCHAR): Ім'я та прізвище.
- **trainer_availability** (VARCHAR): Доступність (наприклад: "Morning", "Evening").

1.9. Таблиця **TrainerClasses** (Допуски до занять) — [MVP]

Зв'язок Many-to-Many. Визначає, які групові напрямки тренер має право вести.

- **class_id** (INTEGER, FK): Напрямок.
- **trainer_id** (INTEGER, FK): Тренер.

1.10. Таблиця **Specializations** (Довідник спеціалізацій) — [Final]

Категорії професійних навичок (наприклад: Реабілітація, Зниження ваги, Силовий тренінг).

- **specialization_id** (INTEGER, PK): Ідентифікатор навички.
- **name_specialization** (VARCHAR): Назва спеціалізації.

1.11. Таблиця **TrainerSpecializations** (Спеціалізації тренерів) — [Final]

Пов'язує тренерів з їхніми професійними регаліями та напрямками.

- **trainer_id** (INTEGER, FK): Тренер.
- **specialization_id** (INTEGER, FK): Його спеціалізація.

Модуль Final Version (Персональний трекінг та інвентар)

1.12. Таблиця **PersonalTrainingSessions** (Персональні тренування) — [Final]

Історія та бронювання індивідуальних занять «Клієнт-Тренер». Оптимізована типом **TIMESTAMP** для виключення накладень у графіку.

- **member_id** (UUID, FK): Клієнт.
- **trainer_id** (INTEGER, FK): Особистий тренер.
- **start_datetime** (TIMESTAMP): Точна дата та час початку тренування.
- **end_datetime** (TIMESTAMP): Точна дата та час закінчення тренування.

1.13. Таблиця **Progress** (Прогрес та цілі) — [Final]

Система відстеження спортивних досягнень клієнтів відповідно до ТЗ.

- **progress_id** (INTEGER, PK): Номер запису прогресу.
- **member_id** (UUID, FK): Спортсмен.
- **fitness_goals** (VARCHAR): Мета (наприклад: "Схуднути на 10 кг").
- **progress_metrics** (VARCHAR): Поточні заміри (наприклад: "Поточна вага: 85 кг").
- **goal_achievement_date** (DATE, NULL): Заповнюється строго за фактом досягнення мети (за ТЗ).

1.14. Таблиця **Rooms** (Зали фітнес-центру) — [Final]

Фізичні приміщення клубу.

- **room_id** (INTEGER, PK): Номер/ID залу.
- **name_room** (VARCHAR): Назва (Зал йоги, Тренажерний зал).
- **capacity** (SMALLINT): Максимальна місткість осіб. Встановлюється індивідуально для кожної кімнати (наприклад, 20 місць для залу йоги, 35 для тренажерного залу). Контролюється на рівні бізнес-логіки додатку для запобігання переповнення залів під час запису.

1.15. Таблиця **Locations** (Переміщення залами) — [Final]

Історичний трекінг перебування клієнтів у конкретних зонах клубу для внутрішньої аналітики.

- **member_id (UUID, FK):** Клієнт.
- **room_id (INTEGER, FK):** Зал, у якому він перебуває.
- **start_datetime (TIMESTAMP):** Час входу в зал.
- **end_datetime (TIMESTAMP, NULL):** Час виходу (NULL, якщо клієнт ще там).

1.16. Таблиця **Equipment** (Інвентар) — [Final]

Облік обладнання та тренажерів, прив'язаних до конкретних залів.

- **equipment_id (INTEGER, PK):** Інвентарний номер.
- **room_id (INTEGER, FK):** У якому залі знаходиться тренажер.
- **name_equipment (VARCHAR):** Назва (Бігова доріжка, Набір гантелей).
- **status_equipment (VARCHAR):** Стан (Справний, У ремонті).

2. Логічне обґрунтування архітектурних рішень

1. **Використання **TIMESTAMP** для сесій:** У таблицях **PersonalTrainingSessions** та **Locations** дата і час об'єднані. Це дозволяє бекенду одним рядком коду перевіряти накладення графіків тренерів через стандартні інтервали часу та коректно обробляти тренування, що переходять через північ.
2. **Гнучкий розклад (**Schedule**):** Поля **date_schedule** та **day_of_week** можуть приймати значення **NULL**. Якщо заповнено **day_of_week** (наприклад, 1 — понеділок), це регулярне щотижневе заняття. Якщо заповнено конкретну дату — це разовий майстер-клас.
3. **Безпека (**UUID**):** Ідентифікатори клієнтів приховані за випадковими хешами, що виключає можливість перебору ID клієнтів (**id=1**, **id=2**) злоумисниками через веб-інтерфейс.